

AI · GRABCUT · YOLO · RAG

분리썩

AI 기반 스마트 폐기물 분류 시스템

찍으면 끝나는 분리배출, 우리 동네 규정까지

2026. 09. 28

팀 분리썩

노가빈 · 박란영 · 송찬영 · 이진경





목차

01 문제와 서비스



02 기능 구현



03 트러블슈팅



04 성과와 확장

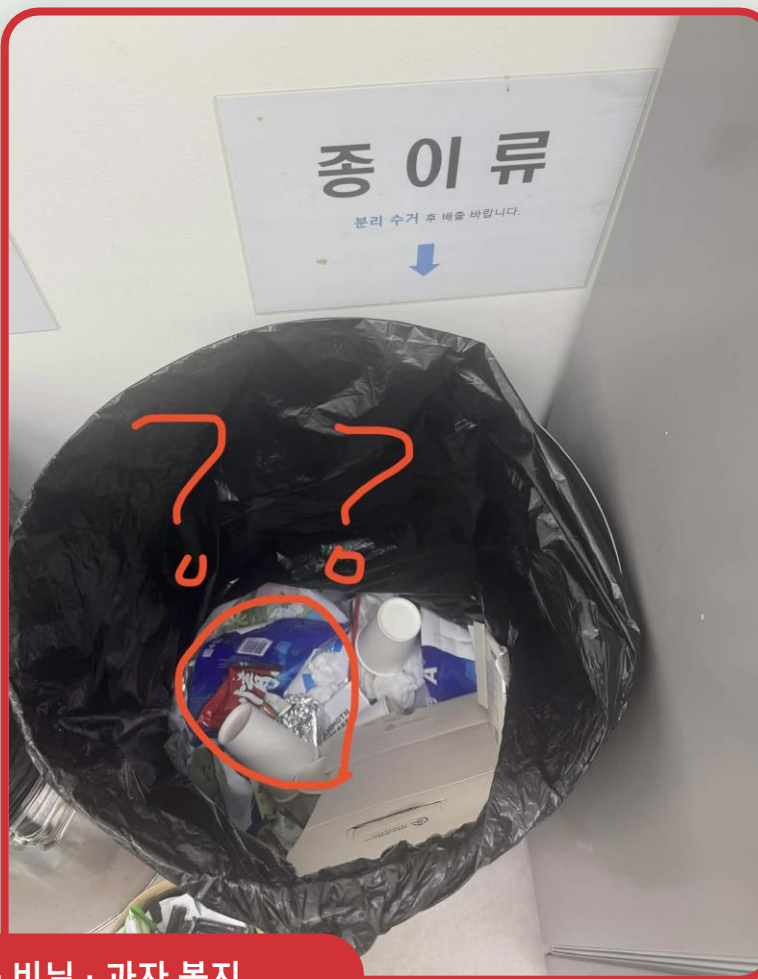
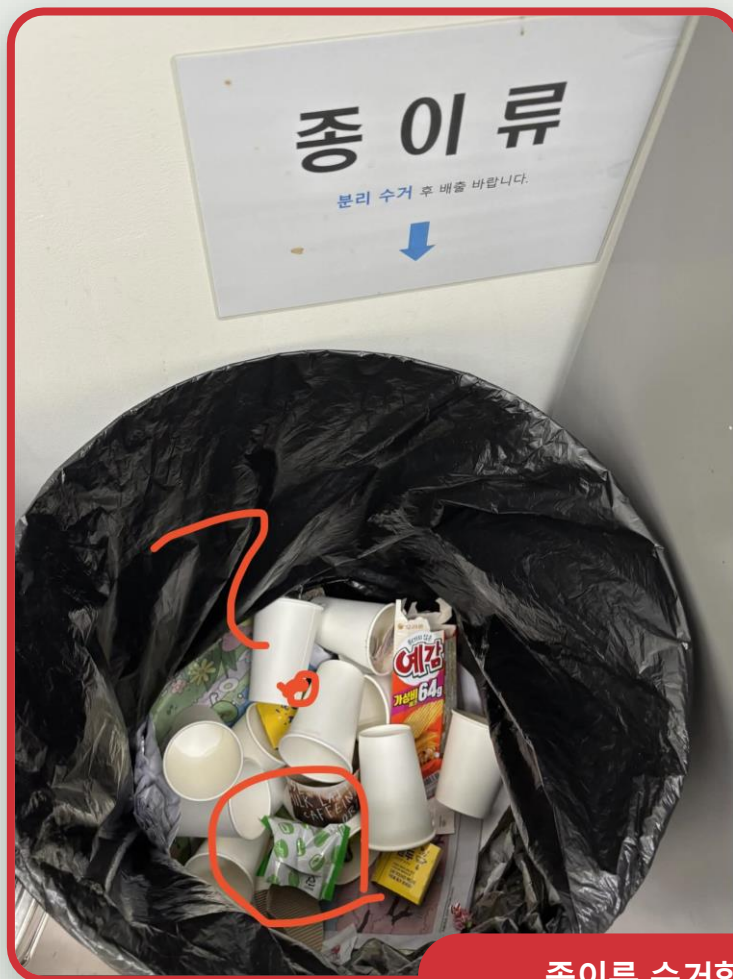


05 팀 소개 · Q&A





‘종이류’ 수거함에는 정말 종이만 있을까요?



종이류 수거함 속 비닐 · 과자 봉지



분리배출 10건 중 4건이 틀리고, 연 708억 원(추정)이 버려집니다



39%

오분류율

2026년 청주시 조사 기준



71만_t

재활용 선별장 잔재물

기후에너지환경부 기준 월 5.9만t



708억_원

연간 처리 비용(추정)

톤당 10만 원 가정

t· 원: 연간 기준 · 출처: [청주시 오분류율 조사 / 잔재물 통계 출처 기입]



PROBLEM

뉴스로 보는 분리배출의 현실



뉴스1 · 2026.09.13

명절마다 반복되는
분리배출 캠페인



시사캐스트 · 2026.03.05

몰라서 버렸는데
과태료 최대 100만 원



데일리환경 · 2026.04.13

선별장 반입량의 34.3%는
다시 쓰레기로



이름을 모르면 못 찾고 찾아도 우리 동네 기준이 없습니다



내 손안의 분리배출

기후에너지환경부 · 운영 중

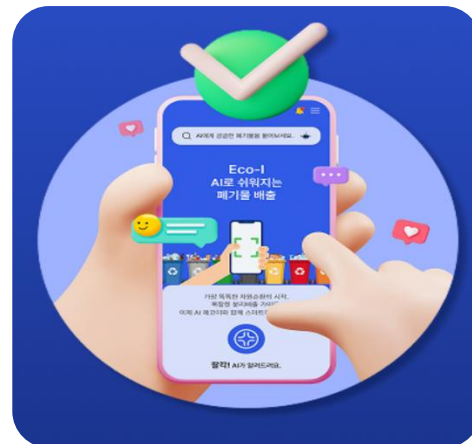
⚠ 품목 이름을 모르면 찾을 수 없음



분리고

민간 앱 · 운영 중

⚠ 지자체 기준 반영 안됨



AI 폐기물 처리 도우미

한국환경공단 · 2027 목표

⚠ 아직 사용할 수 없음



범용 LLM

ChatGPT 등

⚠ 틀린 답(환각) 위험



기존 서비스와 다른 세 가지



01

찍으면 끝

품목 이름을 몰라도
사진 한 장으로



02

틀리면 고친다

Top-3 후보 확인
→ 없으면 LLM 재분류



03

근거가 붙는다

우리 동네 규정 원문을
출처로 제시

분리썩

사진 한 장으로 품목을 찾고,
우리 동네 규정으로 답합니다.



TARGET

분리배출 기준이 헛갈리는 1인 가구와 신규 전입자



VALUE

이름을 몰라도 촬영 → 지역 규정 원문과 함께 안내



EFFECT

오분류 감소 → 선별장 잔재물 · 처리비용 절감



02

PART 01

기능 구현

촬영부터 답변까지, 지금 동작하는 것





찍고 → 확인하고 → 근거로 답하는 5단계



촬영 가이드

- 📍 물체가 화면 중앙에 오도록 촬영하세요
- 💡 단순한 단색 배경에서 촬영하면 인식률이 높아집니다
- 📐 물체 전체가 프레임 안에 들어오게 해주세요



01 / 05

실시간 탐지 · 전경 분리

GrabCut 전경 분리 + 탐지 박스로
구도 안내

불연성폐기물로 배출

출처 — 탭하면 원문으로 이동
기초생활수급자 (원문)

어떤 품목인가요?

목록에서 선택하면 해당 배출 방법을 알려드립니다

종이

플라스틱

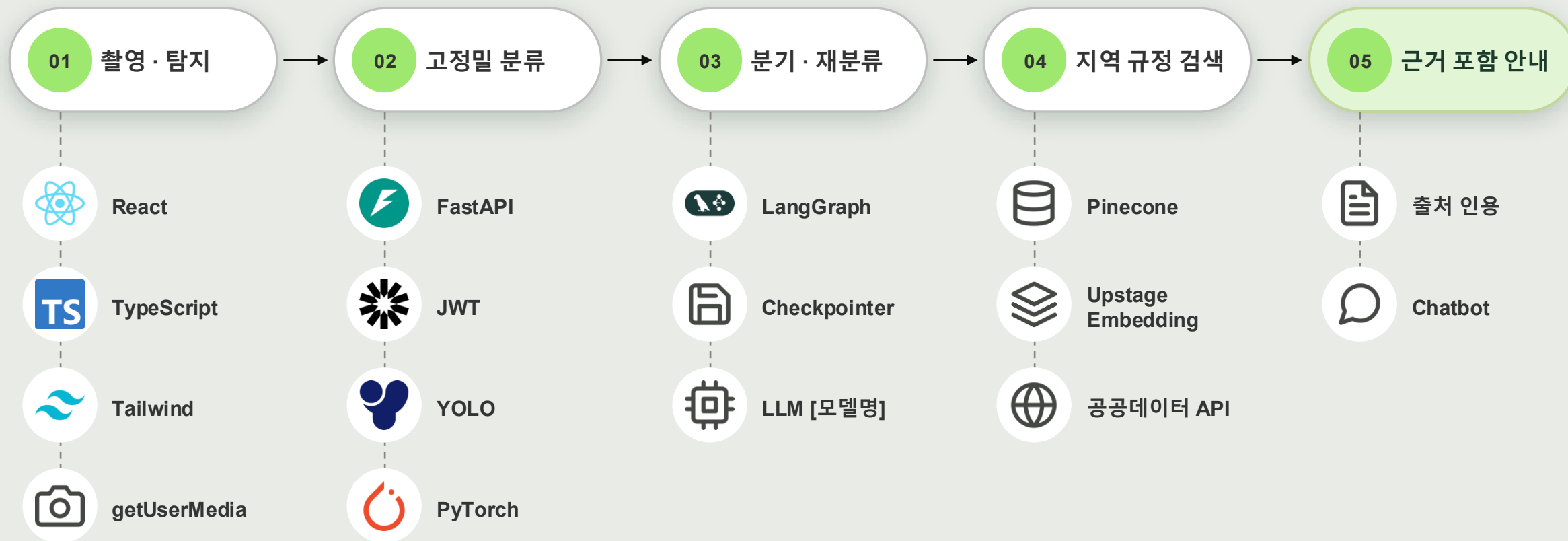
나무

유리병

AI 판단 여기 없어요



촬영에서 답변까지, 무엇으로 만들었나





이미지 데이터는 이렇게 준비했습니다

01

수집(ai hub)

02

라벨 정제

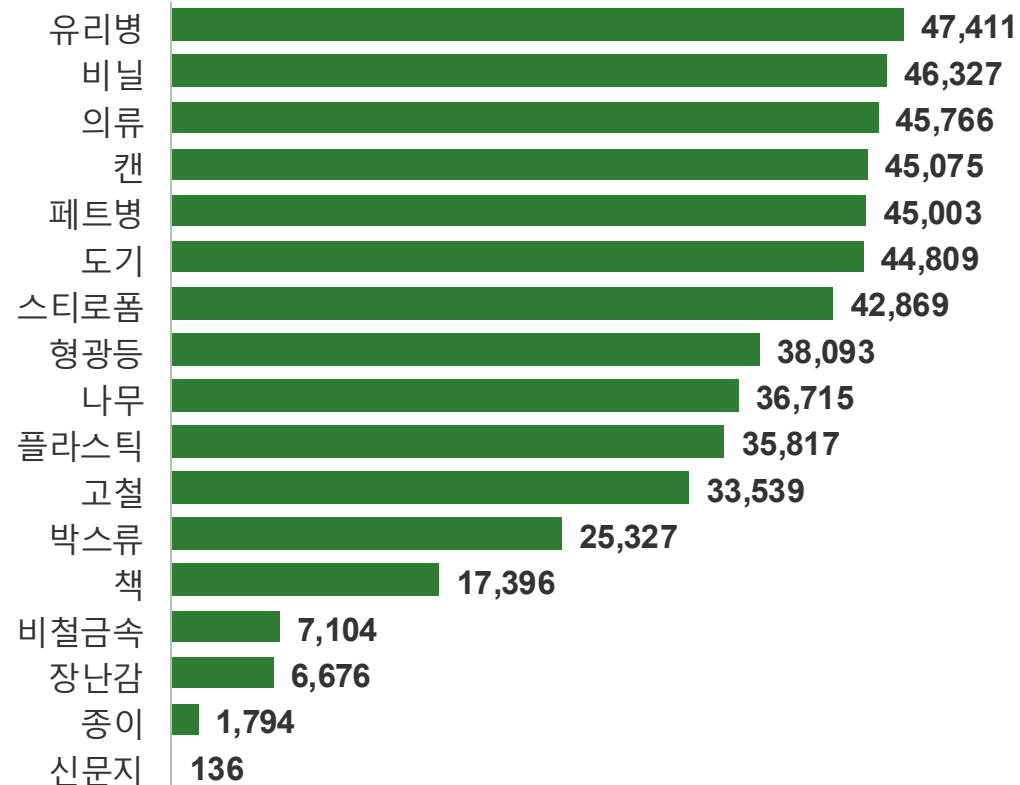
03

카테고리 재정의

04

데이터 분할

사용한 데이터





규정 데이터는 '예외'만 따로 저장했습니다

01

전국 공통 기준

기후에너지환경부 분리배출 지침

예외가 없으면 이 기준을 따름

+

02

시·군별 예외

각 지자체별 분리배출 규정

상위 지침과 다른 항목만 저장

처리 과정

PDF



Markdown



텍스트



임베딩



Pinecone



구도 잡기는 브라우저에서 즉시, 판정은 서버에서 정확하게



CLIENT · GrabCut

실시간 탐지

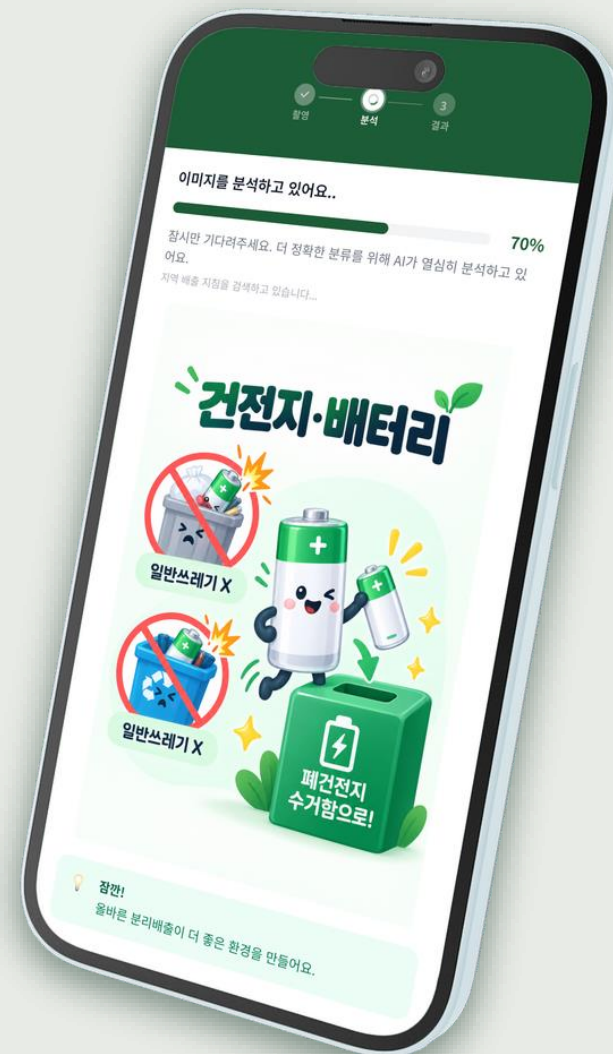
브라우저에서 프레임 즉시
추론 → 구도 안내



SERVER · YOLO

고정밀 분석

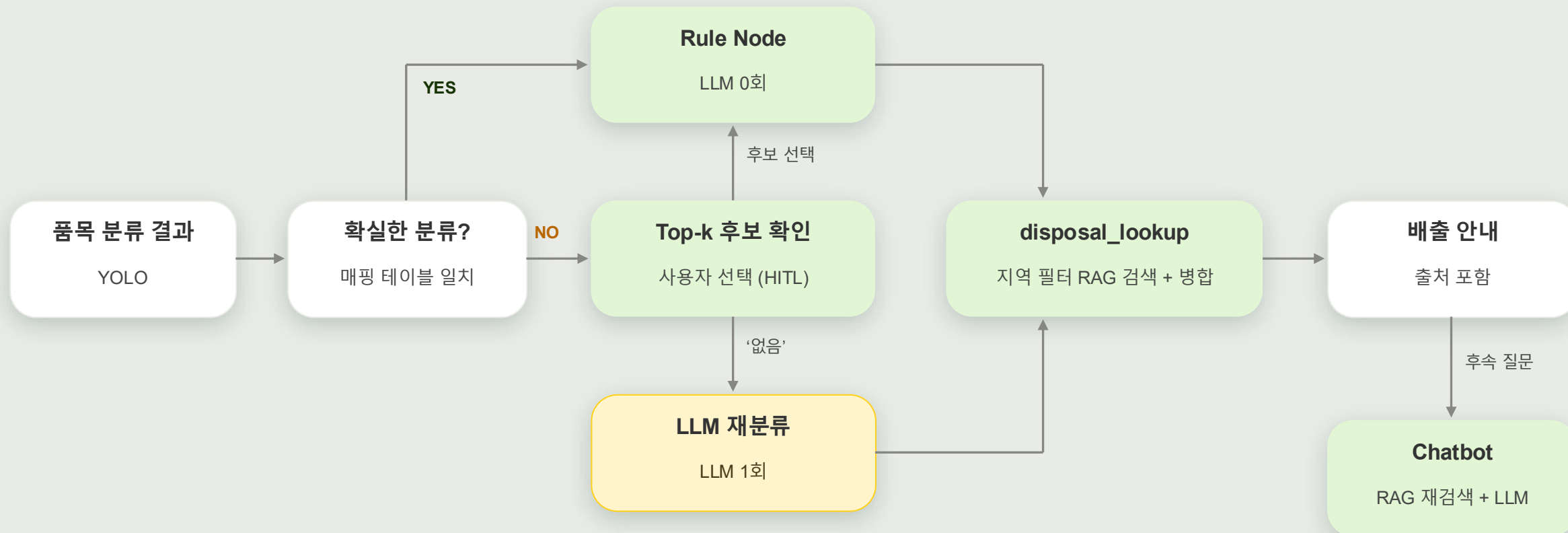
서버에서 다수 클래스 · 재
질까지 판정





RAG는 언제 쓰이나

판단은 규칙과 사용자가, 근거는 RAG가 가져옵니다





‘형광등’에서 ‘깨지지 않게 전용 수거함에’ 까지

BEFORE · YOLO ONLY

❓ 형광등

배출 방법 · 지역 예외 규정 없음

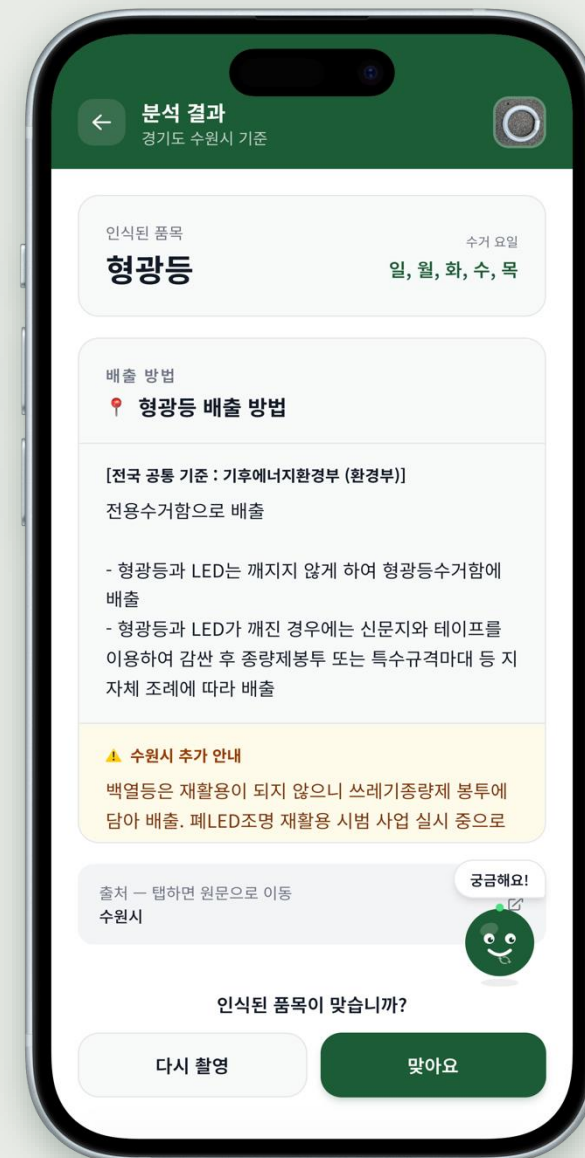
규정 근거 없음

AFTER · RAG + LLM

✅ 깨지지 않게 전용 수거함에,
깨졌다면 신문지로 감싸 종량제 봉투에

파손 여부 + 지자체 조례 근거까지 안내

출처: 지자체 분리배출 지침





추가 질문은 대화로

01 <> 질문 임베딩

02 ≡ 이전 판정 결과 결합

03 🔍 지역 규정 재검색

04 📄 근거 인용 답변

분리썩 챗봇

택배 상자에 붙은 테이프도 떼야 하나요?

추가로 궁금한 점을 입력하세요





추가 질문은 대화로

01 <> 질문 임베딩

02 ≡ 이전 판정 결과 결합

03 🔍 지역 규정 재검색

04 📄 근거 인용 답변

분리쪽 챗봇

택배 상자에 붙은 테이프도 떼야 하나요?

...

추가로 궁금한 점을 입력하세요





추가 질문은 대화로

01 <> 질문 임베딩

02 ≡ 이전 판정 결과 결합

03 🔍 지역 규정 재검색

04 📄 근거 인용 답변

분리속 챗봇

택배 상자에 붙은 테이프도 떼야 하나요?

...

근거 · 지자체 분리배출 지침 · 종이류

추가로 궁금한 점을 입력하세요





추가 질문은 대화로

01 <> 질문 임베딩

02 ≡ 이전 판정 결과 결합

03 🔍 지역 규정 재검색

04 📄 근거 인용 답변

분리сок 챗봇

택배 상자에 붙은 테이프도 떼야 하나요?

...

와 택배 스티커는 제거하고 펼쳐서 종이류로 배출

합니다

근거 · 지자체 분리배출 지침 · 종이류

근거 · 지자체 분리배출 지침 · 종이류

추가로 궁금한 점을 입력하세요



03

PART 02

트러블슈팅

만들면서 막힌 지점과 해결 과정





막힌 지점과 해결

PROBLEM

다른 지자체 규정이 섞여 검색됨

01

SOLUTION

지역 코드를 메타데이터로 부여해 검색 전 필터링

RESULT

다른 지자체 규정이 검색 결과에 섞이는 문제가 차단

LLM이 규정에 없는 내용을 덧붙임

02



LLM은 판단이 아닌 예외 처리에만: 호출 110회 → 10회

BEFORE · CONFIDENCE

≥ 0.8

Rule Node

0.3~0.79

LLM 분류 + judge

< 0.3

재촬영 요청 [확인]

✗ 애매한 구간이 전부 LLM으로

AFTER · HITL

확실

Rule Node

LLM 0

애매

Top-K 사용자 선택

LLM 0

'없음'

LLM 재분류

LLM 1

✓ LLM은 '없음'을 고를 때만

측정 기준

100건

호출 수

110회 → 10회

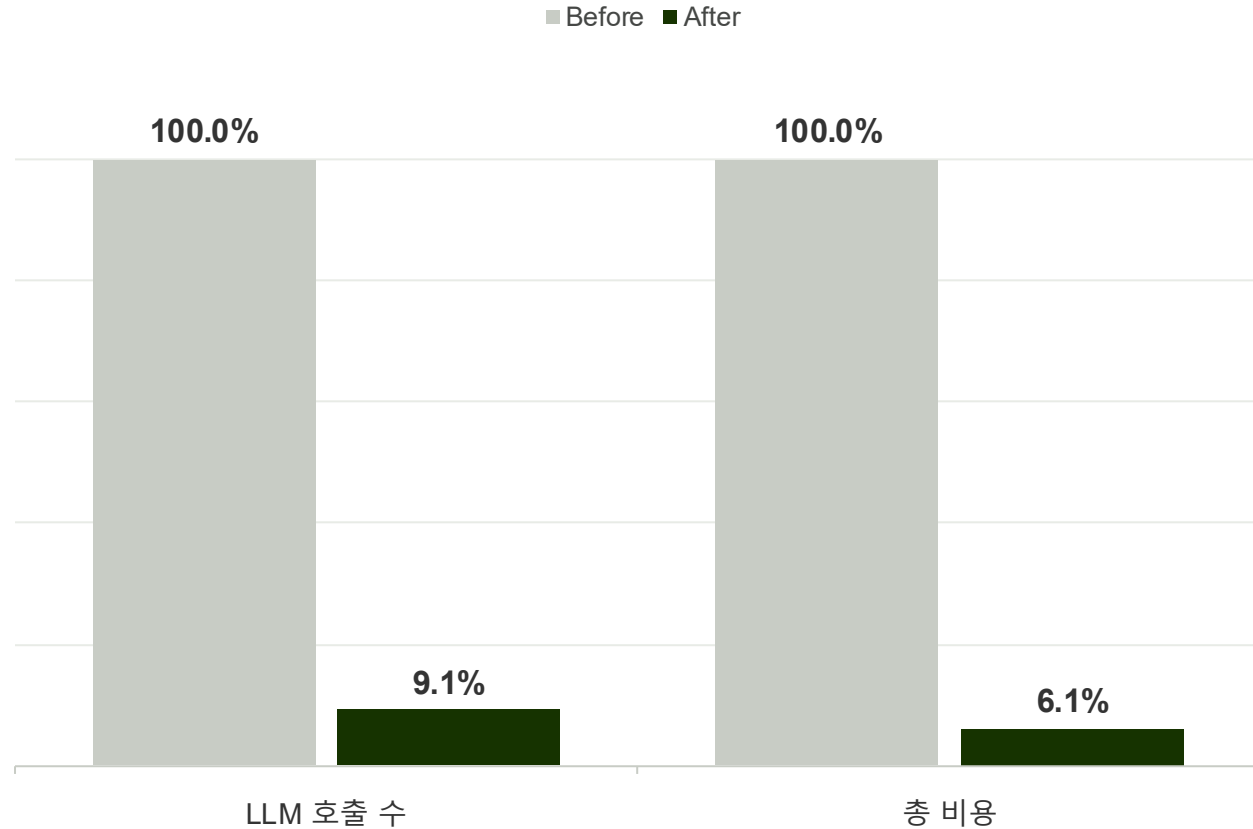
LLM CALLS

-90.9%



COST

호출은 90.9%, 비용은 93.9% 줄었습니다



Before = 100 기준 지수 · 100건 처리 · Gemini 2.5 Flash 기준
토큰 수·확실:애매 90:10은 가정값 · Gemini 3.8 Flash 기준 비용 -92.8%

WHY

HITL로 '무조건 호출'을 없앴습니다

confidence 기반 분기예선 모든 요청마다 LLM이 호출됐지만, 사용자 Top-3 확인으로 바꾼 뒤엔 '없음'일 때만 호출됩니다. 없앤 호출이 출력이 많은 생성 작업이라 비용은 더 크게 줄었습니다.

CALCULATION

단가 (1M tokens)	입력 \$0.30 / 출력 \$2.50
없앤 호출 · 규정 생성	\$0.00124 / 회
남은 호출 · classify	\$0.00080 / 회
100건 총비용	\$0.132 → \$0.008

04

PART 03

성과와 확장

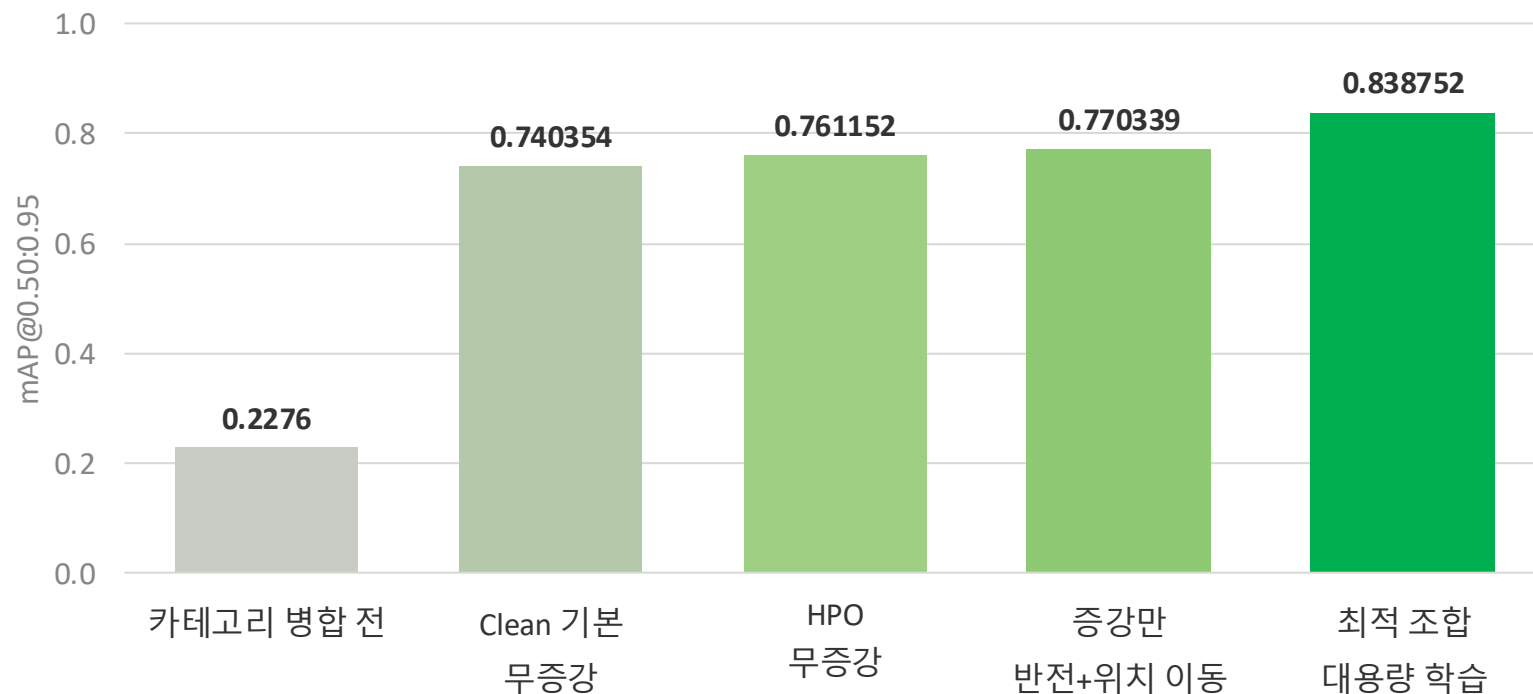
숫자로 확인한 결과 · 다음 단계를 위한 결정





최종 성능 비교(Faster R-CNN)

Clean 기본 학습부터 최적 조합을 적용한 대용량 학습까지 핵심 결과 6개 비교



BEST

대용량 학습

Train 153,630장

0.8388

mAP@0.50:0.95

최고 Epoch 7

학습 진행 9 Epoch

Clean 대비 +0.0984

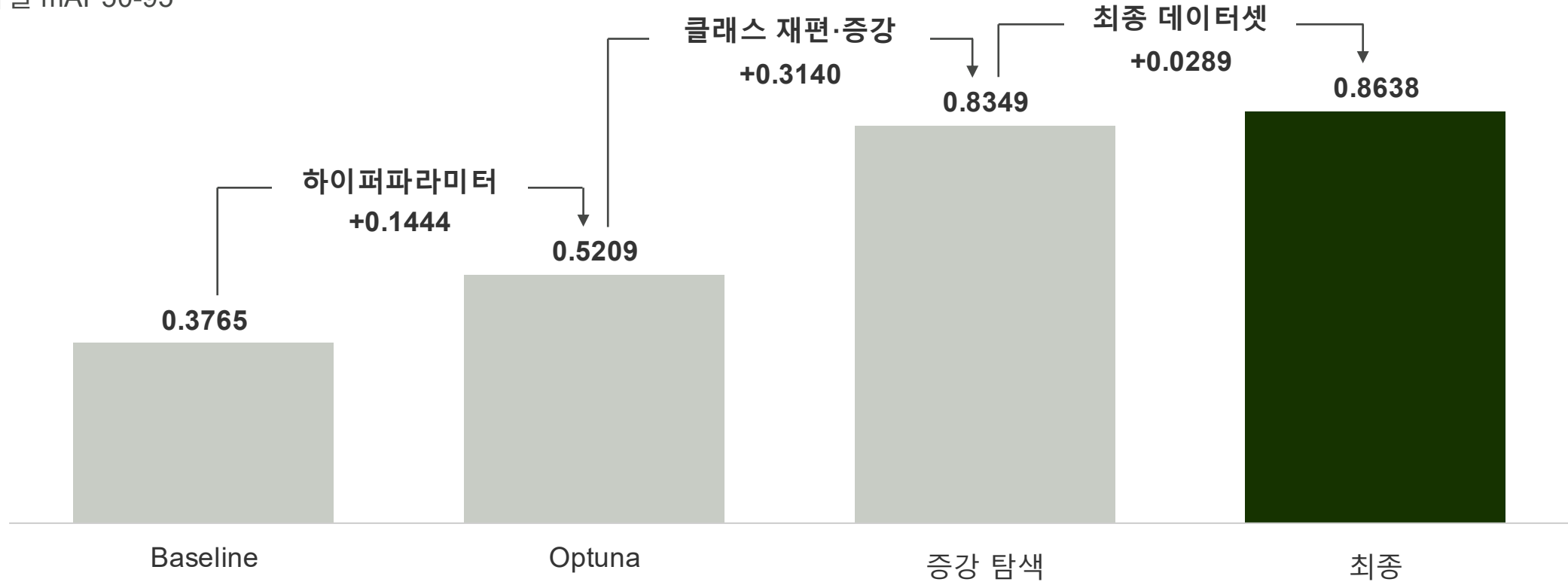
좌우 반전 + 위치 이동
H010 하이퍼파라미터 적용

※ 대용량 학습은 Epoch 9까지 진행했으며, Epoch 7에서 최고 mAP 0.838752 기록



최종 성능 비교(YOLO)

단계 별 mAP50-95



KEY 전체 향상: 0.3765 -> 0.8638 (+0.4873, 229% 개선)

RESULT



최종 성능 지표

0.92

YOLO mAP50

1.33초

평균 추론 속도

-90.9%

LLM 호출 수

-93.9%

총 LLM 비용



지금의 기능, 그리고 다음 확장까지



GrabCut 전경 분리



사용자 선택 로그



포인트 제도



YOLO 채택



Baseline / Delta 규정



검색 모듈 분리



왜 GrabCut을 넣었나

SCENE



분리수거장에서는 양손이 쓰레기로 차 있음

NEED



화면을 누르지 않아도 찍혀야 함

SOLUTION



GrabCut 전경 분리 → ‘물체가 잡혔는지’ 판단



촬영 가이드

- 🎯 물체가 화면 중앙에 오도록 촬영하세요
- 💡 단순한 단색 배경에서 촬영하면 인식률이 높아집니다
- 📐 물체 전체가 프레임 안에 들어오게 해주세요

카메라 프레임



GrabCut 전경 분리



물체 확인



자동 촬영



사용자 선택을 보상으로, 강화학습





올바르게 버리면 포인트

촬영 · 품목 확인



배출 인증



포인트 적립



사용처 · 연계



FOR USER

쓸 이유가 생긴다

- ✓ 올바른 배출에 즉시 보상
- ✓ 재방문 · 습관화



FOR SERVICE

학습 데이터가 쌓인다

- ✓ 후보 확인 · '없음' 응답 참여 증가
- ✓ 강화학습 보상 데이터로 연결

REFERENCE

서울시 : 추석 기간 올바른 분리배출 인증 시 에코마일리지 1,000포인트 지급 (뉴스1, 2026.09.13)

jk

jk@email.com

로그아웃

포인트

1,024 P

지역 정보

서울특별시 강서구 >

자주 배출하는 품목

자주 배출하는데 방법이 헛갈리는 품목을 등록해 두세요.

+

종이류	책	X
종이류	신문지	X
스티로폼	스티로폼	X
나무	나무	X
유리병	유리병	X



NEXT

한계와 확장 계획

LIMITATION



지원 지역이 서울 · 경기로 제한

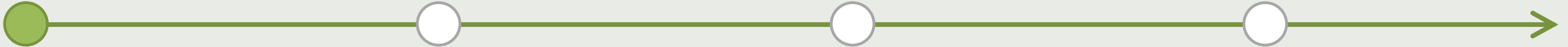


규정 개정 시 수동으로 재색인



투명 · 반사 재질 인식이 약함

ROADMAP



01

GraphRAG

복합 재질 제품을
관계로 분해

02

규정 자동 갱신

재색인 자동화 및
2026 지침 반영

03

피드백 학습

사용자 확인
→ 오분류 보정 데이터

04

전국 확대

전국 시 · 군 · 구로 확장



TEAM

팀원 소개와 역할

Team Lead

노가빈

Backend

YOLO

AI

박란영

Faster R-CNN

Crawling

Data

송찬영

Dataset

GrabCut

AI

이진경

Agent

RAG

협업

GitHub

Notion

Discord

Goggle drive

Erd cloud

figma

Q & A

감사합니다

찍으면 끝나는 분리배출, 우리 동네 규정까지

노가빈 · 박란영 · 송찬영 · 이진경

